← Watt Reserve 首頁

Watt Reserve｜工廠表後儲能效益試算

輸入台電電費單資料，立即估算儲能容量、補助、回收年限與報酬率

工廠資料（取自台電電費單）

經常契約容量 (kW) 電費單「經常契約」	3000
夏月 尖峰 每月用電 (kWh) 夏月帳單「尖峰」度數（16–22 時）	300000
非夏月 半尖峰 每月用電 (kWh) 非夏月帳單「半尖峰」度數	600000
停電時關鍵負載 (kW) 需維持運轉的設備	300
指定容量 (kWh，0 = 自動建議)	0

- [x] 工廠位於工業區／科學園區／科技產業園區
- [x] 同意採用國產電芯（補助要求）
- [ ] 全廠最高需量出現在 16–22 尖峰時段

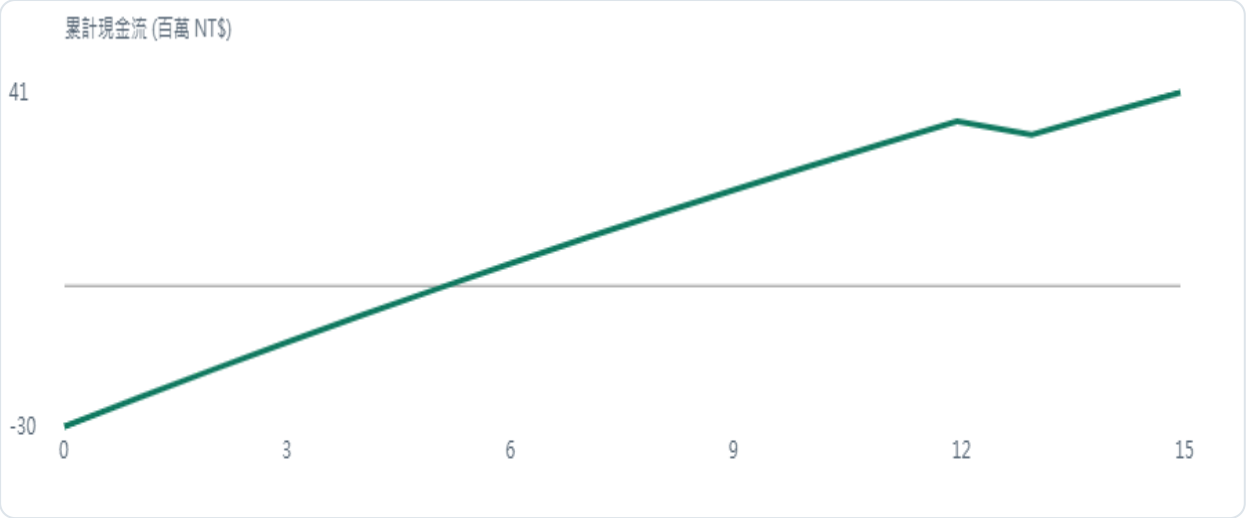
試算結果

建議容量	回收年限
4.0 MWh	**6 年**

專案報酬率 IRR	15年淨現值 NPV
15.9 %	**18.72 M**

功率 / 容量	2.00 MW / 4.0 MWh
建置成本	NT$ 50,000,000
經濟部補助	NT$ 20,000,000
自付淨投資	NT$ 30,000,000
第一年電能費節省	NT$ 6,429,685
第一年基本電費節省	NT$ 453,600
每年維運費	NT$ 750,000
每年等效循環次數	496
停電備援（關鍵負載）	12.0 小時

補助資格	符合（需經濟部審核）



不同容量比較

容量 MWh	淨投資 (百萬)	第一年節省 (百萬)	回收 (年)	IRR	NPV (百萬)
1.0	7.50	1.72	6	15.9 %	4.68
2.0	15.00	3.44	6	15.9 %	9.36
3.0	22.50	5.16	6	15.9 %	14.04
4.0	**30.00**	**6.88**	**6**	**15.9 %**	**18.72**

本試算為初步估算：以每月尖峰／半尖峰用電推估可放電量，實際容量須依 15 分鐘需量資料、契約容量結構與廠商報價確認。補助條件（園區廠商、國產電芯、非陸製通訊模組、3 年夜尖峰移轉執行率 80%）以經濟部最新公告為準。已排除輔助服務收益（dReg/E-dReg 價格因市場飽和接近 0）。

資料來源：台電 114年10月電價表（高壓三段式）；經濟部產業儲能設備補助（每 MWh 500 萬、≤50%、1–10 MWh）；建置成本約每 MWh 1,250 萬（聯合報 2025-10）。